答辩 PPT 大纲（14 页）

成品见 `06-答辩 PPT.pptx`（PDF 预览 `06-答辩 PPT.pdf`）。字体用 Windows 常见的「楷体」「微软雅黑」，没有嵌入字体；在没有这两种字体的电脑上会被替换。

评分标准：选题价值与导向 10、创新性与原创贡献 25、技术实现与规范 25、完成度与可验证性 20、应用与传播价值 10、展示与答辩 10。每页右下角标注它对应的评分项。PPT 文件不超过 200MB。

论证顺序：问题 → 方法 → 证据 → 现场演示 → 边界。页数与成品一致，保持 14 页，不扩页。

标记说明

- **【已实现】** 代码里有，能现场操作。
- **【已核】** 出处页面已打开，摘录与页面逐字对照。
- **【设计约定】** 本展的叙事或交互规则，不是史实断言；界面上标「本展说明」。
- **【示意】** 程序化画面，不是文物照片，也不是测绘复原。
- **【待作者确认】** 材料里没有，答辩前必须由作者补。

时间：材料没有写答辩时长。下面按 8 分钟自述排；若赛制是 5 分钟，删第 4、12 页，第 6–8 页各压到 40 秒；若是 10 分钟，第 6–8 页各加一次现场操作。答辩前按通知调整，不要把 8 分钟当成官方规定。

配图只用 `screenshots/` 现有的 14 个文件名。图注按 `screenshots/README.md` 写画面实际内容；第 12 张是「演示细节」的 trace 与引用原文，不要写成「实测一致」的结论图。

第 1 页 | 封面：赣风 · 可对话的数字展

- 时间：0:00–0:20 | 评分项：—
- 要点：
- 赛道：2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛，指定命题「科技+创意，讲好中国故事」。【报名信息】
- 作品形态：可离线运行的互动网页；三条参观线「瓷语 / 阁序 / 客家」，门厅另有一条万寿宫扩展演示线。【已实现】
- 现场运行：解压后双击 `start.bat`，浏览器打开 `127.0.0.1:8787`；不联网，不需要独立显卡。【已实现；Windows 真机待确认】
- 团队、指导教师、参赛单位：【待作者确认】
- 配图：`screenshots/01-门厅.png`。门厅全景，画面里有四扇门；第四扇「万寿宫」是扩展线，讲的时候说明它不进入 5 分钟视频。

- 口播：「各位老师好，我是【待填】。作品叫赣风，是一个离线运行的江西数字展。我先讲一个具体的错误，再看我怎么把它拦住。」
- 备注：封面只写可核对的信息，不写排名类形容词。

———————————————————————

第 2 页｜问题：宋代的瓶子，配了清代的粉彩

- 时间：0:20–1:00｜评分项：选题价值与导向 10
- 要点：
- 事实：粉彩「创烧于康熙晚期，成熟于雍正、乾隆两代」（故宫博物院「粉彩」词条）。【已核 dpm-fencai】
- 宋（960–1279）早于清康熙；宋代的梅瓶配粉彩，不成立。【已核 + 年代对照】
- 这类年代错配在数字展、短视频和 AI 生成图里出现过；观众不容易判断，作者被问「依据是什么」时，常常只能给一句「资料这么写」。【问题陈述，不写比例】
- 本展的目标：组合不成立时由系统当场判「冲」、改锁，并把依据摊开。【已实现】
- 配图：`screenshots/11-瓷语冲突改锁.png`。横幅写明「宋代与『粉彩』在本内容包中判定为风格冲突。已改锁为『影青』」；右侧引用条同时出现；图注照画面写，不要替它加「AI 识别」。
- 口播：「粉彩到康熙晚期才创烧。宋代的梅瓶点上粉彩，展览应该当场拦住，而不是等观众自己发现。」
- 备注：不要写没有出处的比例或「普遍如此」的判断。

———————————————————————

第 3 页｜做法：把知识写成可查的表

- 时间：1:00–1:40｜评分项：创新性与原创贡献 25、技术实现与规范 25
- 要点：
- 每条线一张二维表：列 × 行 → 合 / 勉 / 冲；三条线共用 `lookup(grid, col, row)` 和 `fallbackRow`（`src/app/table.ts`，约 15 行）。【已实现】
- 判「冲」后自动改锁到该列的推荐项；矩阵上用箭头回放「冲格 → 规则条目 → 改锁格」，可以重放。【已实现】
- 审计面板三层：本次判定记录 / 规则原文摘录 + URL + 访问日期 / 命中·边界·例外案例。【已实现】
- 每条规则有「试一下」：恢复默认表、执行组合、比较「依据预期」与「实测」，显示 ✓ 或 ✗。【已实现】
- 问展只在本地 17 条题库里检索；低于阈值拒答；模型载入失败回退词面检索。【已实现】
- 配图：`screenshots/12-审计验证.png`。画面是「演示细节」模式：约束校验、e2e trace、引用原文同屏；图注写「审计 trace 与出处原文」，不要写「实测一致」。
- 口播：「四个部件：表、改锁、审计面板、本地检索。表是普通数据，能打印、能改、能逐格追。」

- 备注：这一页只讲机制，阈值数字留到第 11 页，别在这里堆数字。

第 4 页｜三条线，三种依据强度

- 时间：1:40–2:15｜评分项：创新性与原创贡献 25
- 要点：
- 瓷语：朝代 × 釉色，史实约束；依据故宫博物院等词条原文。【已核】
- 阁序：情境 × 意象，原文锚定；原句可查，「冲」是本展的设计约定。【原文已核；冲=设计约定】
- 客家：房间 × 时辰，叙事约定；空间要素有龙南市政府、万幼楠文出处，时辰搭配界面每格写明「非史料」。【空间已核；时辰=设计约定】
- 三条线共用 `lookup` / `fallbackRow`；约束表和出处表是普通数据文件，换一套数据就是新展。【已实现】
- 第四条扩展线：西山万寿宫庙会（活动 × 时段），2 条官方出处；作为扩展演示，不进入 5 分钟视频。【已实现；扩展】
- 配图：`screenshots/02-瓷语.png`、`screenshots/03-阁序.png`、`screenshots/04-客家门楼.png` 三栏并置，各配一句规则性质；右下角放 `screenshots/06-万寿望众.png` 作扩展线小图，标「扩展演示」。
- 口播：「三条线的『确定』程度不一样：瓷器是史实，诗句是原文锚定，时辰搭配是我明说的叙事约定。界面上分开盖章，不混着说。」
- 备注：不要把三类规则都说成「史实」；这是答辩最容易被追问的一页。

第 5 页｜现场演示：从门厅走一遍

- 时间：2:15–2:45｜评分项：展示与答辩 10
- 要点：
- 起点门厅：三扇主线门 + 万寿宫扩展门；导览「赣鄱千年」建议顺序是唐《滕王阁序》→ 宋元明清景德镇 → 赣南围屋。【已实现；顺序为本展叙事】
- 瓷语 60–90 秒：宋 + 梅瓶 + 粉彩 → 冲 → 影青 → 打开审计 → 点「试一下」。【已实现】
- 阁序 50–60 秒：渔舟唱晚 × 雁阵 → 冲；落霞孤鹜 × 秋水 → 合；停在「本展说明」章。【已实现；冲=设计约定】
- 客家 50–60 秒：禾坪 × 夜 → 冲 → 暮；沿中轴走到祖堂，指出四角炮楼和「示意平面」标注。【已实现；空间已核；时辰=设计约定】
- 收尾 30 秒：问展一问库内、一问库外；回到门厅，打开离线包目录。备用是 4 分 48.6 秒的粗剪版。【已实现】
- 配图：`screenshots/01-门厅.png`，在图上叠一条手画箭头动线（门厅 → 瓷语 → 阁序 → 客家 → 问展），不必新增截图。

- 口播：「现场只走一条线：每个展区停在一个冲突和一个依据上，不在特效上停留。投影或网络出问题，就放粗剪版。」
- 备注：演示前检查端口 8787、Chrome/Edge 113+、关闭通知；不能直接双击 `index.html`。

———————————————————————

第 6 页｜证据① 瓷语：宋 × 粉彩判「冲」

- 时间：2:45–3:45（含现场 60–90 秒）｜评分项：技术实现与规范 25
- 要点：
- 操作：进瓷语 → 朝代「宋 960–1279」→ 器型「梅瓶」→ 釉色「粉彩」；`lookup` 返回 conflict，横幅写「已改锁为影青」。【已实现】
- 依据：「粉彩创烧于康熙晚期，成熟于雍正、乾隆两代」；上海博物馆展览页作旁证。【已核 dpm-fencai；旁证 shm-fencai】
- 改锁：宋 → 影青；「青白瓷是景德镇湖田窑在北宋初、中期独创……晚清以后又称之为影青」。【已核 dpm-qingbai】
- 回放：矩阵小图写「冲突改锁 宋·梅瓶·影青」，箭头对应 `fallbackRow` 的返回值，可以重放。【已实现】
- 边界：合 / 勉 / 冲 的划分是本展规则；「粉彩创烧于康熙晚期」是出处事实。两句分开说。【重要】
- 配图：`screenshots/11-瓷语冲突改锁.png` 作主图；`screenshots/02-瓷语.png` 作备选，展示完整约束面板。
- 口播：「点粉彩，表返回冲，系统改锁影青。旁边这句『粉彩创烧于康熙晚期』是故宫原文；『宋不能配粉彩』是我按原文做的规则。」
- 备注：不要讲成「AI 识别出错误」。判定是查表，不是模型生成。

———————————————————————

第 7 页｜证据② 阁序：一联两个地名

- 时间：3:45–4:35（含现场 50–60 秒）｜评分项：创新性 25、完成度与可验证性 20
- 要点：
- 原句：「渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨；雁阵惊寒，声断衡阳之浦。」（王勃《滕王阁序》，维基文库）【已核 ws-tengwang】
- 彭蠡是鄱阳湖古称之一（生态中国网）；「衡阳雁」见《光明日报》2020-12-07 文学遗产版。【已核 eco-poyang、gmw-hengyang】
- 判定：渔舟唱晚 × 雁阵 = 冲。理由不是「两句不搭」，而是同一联指向彭蠡、衡阳两个地名锚点，本展规定一个情境只锁一个。【设计约定】
- 改锁到渔舟唱晚；落霞 × 孤鹜 / 秋水 = 合，画面钉回「落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色」。【原文已核；合/冲=本展规则】
- 状态：面板盖「本展说明」，不写成史实断言。【已实现】

- 配图：screenshots/03-阁序.png。画面同时有滕王阁夜景、原句、意象按钮和右侧引用条；图注写「原句与意象按钮」，不要写「复原唐代滕王阁」。
- 口播：「两句都对，但不能放进同一个景。判冲的理由是我写明的设计约定：一景只锁一个地名。」
- 备注：如果评委追问「同一联为什么不能一起用」，先承认这是设计取舍，再给出「避免把两个地名锚点混成一个画面」的理由；不要说「史料规定」。

———————————————————————

第 8 页｜证据③ 客家：禾坪 × 夜判「冲」

- 时间：4:35–5:25（含现场 50–60 秒）｜评分项：技术实现 25、可验证性 20
- 要点：
- 规则：房间 × 时辰整张表是叙事约定，界面每格写「时辰搭配是本展叙事约定（非史料）」。【设计约定】
- 例子：禾坪用途按万幼楠文写「洗涤、凉晒」；夜里不凉晒，所以禾坪 × 夜 = 冲，改锁暮。【已核 gn-minju（二手）；判冲=本展约定】
- 空间事实：围屋中轴是祠堂；四角各有一座 10 米高炮楼；乌石围「围前有禾坪」，本展平面是示意图。【已核 ln-guanxi】
- 围屋不等于土楼：龙南围屋以方形居多；福建土楼「或方或圆，以圆为主」，2008 年列入世界遗产。【已核 ln-weiwu、mct-tulou】
- 术语：原来 7 条无出处的方言词条已删除，换成 8 条有原文的空间术语（三重围门、竖向天井、外走马、火角/敌楼等）。【已核 gn-minju】
- 配图：screenshots/04-客家门楼.png（门楼 + 平面 + 术语卡）、screenshots/05-客家祖堂.png（祖堂内景）。图注写「程序化示意，非测绘复原」。
- 口播：「时辰搭配是我定的叙事规则，不是史料；但『禾坪做什么、祠堂在哪、炮楼在哪』都有出处。两类信息在界面上分开写。」
- 备注：不要把「禾坪夜里不凉晒」说成史料结论；它是本展按用途做的叙事推断。

———————————————————————

第 9 页｜审计：验证是在跑表

- 时间：5:25–6:00｜评分项：完成度与可验证性 20、技术实现 25
- 要点：
- 面板三层：本次判定（列、行、结果、改锁项）/ 依据原文 + URL + 访问日期 / 命中·边界·例外各一例。【已实现】
- 「试一下」：先恢复默认表，再执行组合，比较「依据预期」与「实测」，显示「实测 勉 ✓ 与依据一致」或「✗」。【已实现】
- 改一格再看：瓷语矩阵允许访客临时改格；面板显示「当前表已被改成…」，验证结果随表变。【已实现】

- 回归：headless Chrome 跑三条线 24 个「试一下」，24/24 ✓，页面无异常（docs/e2e-2026-10-08.log）。【已测；软件渲染】
- 边界：e2e 是无头浏览器 + SwiftShader，不是真人可用性测试；没有观众样本。【说明】
- 配图：screenshots/12-审计验证.png。图注按 README 写「演示细节：约束校验、e2e trace、出处原文」，不要写成「实测一致」。
- 口播：「这一页的重点是『会变』：我把表改一格，面板立刻显示不一致。说明验证是在跑，不是一段写死的说明文字。」
- 备注：如果现场改表，先记住原值，讲完点「恢复默认」，免得下一位评委看到的是改过的表。

第 10 页｜出处：25 条，状态分开盖

- 时间：6:00–6:30｜评分项：完成度与可验证性 20
- 要点：
- 25 条出处登记在 src/data/sources.ts，全部打开原页核对；其中 23 条服务三条主线、2 条服务万寿宫扩展线；25 条里有 2 条二手资料：维基百科「滕王阁」条目、万幼楠《客家民居与赣南围屋》。【已核；2 条二手】
- 来源包括故宫博物院、上海博物馆、常州市武进区博物馆、中国非物质文化遗产网、维基文库、生态中国网、《光明日报》、龙南市人民政府、文化和旅游部、客家摇篮网；万寿宫另有 2 条官方页面。【已核】
- 状态章：已核 / 本展说明 / 待核；没有出处的内容删除或改写，不留在展内。【已实现】
- 本轮纠错举例：灯草口成因改为「釉层高温垂流变薄露胎」；元 × 祭红由冲改勉；「二元配方」改引非遗网；删除虚构的展品尺寸。【已核】
- 仍需说明：滕王阁年份只有维基百科（南昌市政府页面直连超时）；客家术语依据署名文章；客家时辰表是叙事约定。【答辩时主动说】
- 配图：screenshots/03-阁序.png 右侧引用条（已核、原文摘录、网址、访问日期同屏）；旁边加一张三行小表：总数 25 / 其中二手 2 / 其中万寿宫扩展线 2，数字只写能对上的。
- 口播：「25 条里 2 条是二手，我在表里标出来。能打开的原页都逐字对照过；直连超时的页面只写二手，不装作打开过。」
- 备注：答辩前至少抽查 5 个网址。出处条数以 src/data/sources.ts 为准；如果答辩前又增删，先改这里再改本页。

第 11 页｜问展：只检索，不生成

- 时间：6:30–7:00｜评分项：技术实现与规范 25
- 要点：
- 运行时：Transformers.js 载入 BGE-small-zh-v1.5（ONNX 8 位量化，约 24MB / 22.9MiB），CPU/WASM 算 512 维句向量，只在本地 17 条题库里检索。【已实现】

- 槽位阈值 0.40：n=58 金标问，2026-09-04；召回 87.6%、精确 82.8%；0.40 是该样本 F1 峰值，未做显著性检验。【已测】
- 作答阈值 0.55：n=101（库内 61 / 库外 40）；dev 47 问选定（27/27 答对，库外 20/20 拒答），holdout 54 问检验：召回 88.2%、精确 78.9%，库外 4/20 误答；全部 101 问 F1 0.905。【已测】
- 拒答与回退：低于阈值先回退词面检索，仍不命中就拒答；模型载入失败也走词面；不接云端大模型，不联网。【已实现】
- 局限：标定问句由开发者自拟，不是独立评测集；同主题、问法不同的库外问题仍可能答成同主题条目；当前界面对门票、票价、面积、订酒店、开放时间等问法直接拒答。【已知局限】
- 配图：`figures/thresh.png`（左：槽位阈值 n=58；右：作答阈值 n=101，dev 47 选定、holdout 54 检验）+ `screenshots/13-问展拒答.png`（「滕王阁门票多少钱」被拒答，画面同时保留宋×粉彩的改锁结果，图注照画面写）。
- 口播：「两个阈值别混：0.40 是写约束的槽位阈值，0.55 是作答题库的阈值。0.55 在 101 条自拟问句里标：47 条选阈值，54 条只做检验；holdout 还有 4/20 误答，这个数我写在文档里。」
- 备注：不要说「准确率 88%」，召回和精确要分开说；库外误答按 20 条里的 4 条讲，不要换分母。第 14 张 `14-架构阈值.png` 上的曲线是 n=58 的槽位标定，不是 0.55 的作答标定，别把两张图说成同一组实验。

第 12 页｜实现：一个 lookup，三条线

- 时间：7:00–7:25｜评分项：技术实现与规范 25、完成度与可验证性 20
- 要点：
- 前端：Vite 5 + TypeScript；three.js 0.170（WebGL2）；器型用 LatheGeometry 轮廓旋转（segs 160），釉面是 Canvas 程序纹理，围屋平面是自绘 SVG。【已实现】
- 不用文物照片、第三方三维模型；画面标「程序化复原示意（非文物三维扫描）」。戏台声景是 Freesound 的 CC-BY 4.0 京剧戏台录音片段，不是赣剧唱段，署名随包。【已实现】
- 共享入口：三条线都调 `lookup` / `fallbackRow`；`#/?arch` 面板能看到真实 import 与三列试查。【已实现】
- 离线包：约 49MB（49,361,553 字节），解压约 130MB；Go 便携服务器 + Python/PowerShell 备用；只监听 `127.0.0.1`。【已实现】
- 测试：`npm run build` 通过；Linux 无头浏览器打开门厅时外部网络请求为 0；Windows + Chrome/Edge 真机测试【待作者确认】。
- 配图：`screenshots/14-架构阈值.png`。画面上半是 `lookup` 调用点与三列试查，下半是 n=58 标定表；图注分开写，不要把下半说成 0.55 的标定。
- 口播：「三条线只有一个共享入口：lookup。换内容不用改交互。离线包里模型、WASM、字体都在本地，运行时不出网。」
- 备注：Windows 实测没做就说没做；不要把 Linux 的测试结果说成「全平台验证」。

———————————————————————

第 13 页｜AI 使用与我的部分

- 时间：7:25–7:50｜评分项：原创贡献 / 展示与答辩
- 要点：
- 工具 1：AI 编程与写作助手（产品名【待作者确认】），按作者要求生成大部分代码与文案初稿；进入最终作品。【如实说明】
- 工具 2：通义千问（访客模式），开发中扮演评委提批评；不进入作品。【如实说明】
- 工具 3：BGE-small-zh-v1.5（MIT，非生成式），只算句向量、检索题库；不生成文字或图像。【已实现】
- 运行时不调用任何生成式模型，不联网。【已实现】
- 我负责的部分：【待作者填写 3–5 条具体事例：选题与三条线框架、约束表规则取舍、否决过哪些方案、亲自核对了哪些出处、做过哪些测试】。不要写百分比，不要编分工。【待填】
- 配图：不放截图。用一张三行表：工具 / 用在哪里 / 是否进入作品；右侧留一块「我的 3 个决定」，答辩前手填。
- 口播：「代码大部分是 AI 按我的要求写的，这一点我如实说。我负责的是选题、三条线的框架、规则取舍、出处核对和验收；具体例子在这里【指屏幕】。」
- 备注：不要写无法证明的贡献比例；不要编团队成员、盖章或指导教师。

———————————————————————

第 14 页｜边界与下一步

- 时间：7:50–8:00｜评分项：应用与传播价值 10 / 诚实
- 要点：
- 适用场景：展厅导览屏（离线、不收集数据）、课堂演示（用「试一下」讲证据）、场馆自维护（约束表和出处表是普通数据文件；瓷语矩阵可在界面临时改格，其余改数据文件）。【应用设想；表可改已实现】
- 已做到的扩展：万寿宫庙会扩展线（活动 × 时段，2 条官方出处）说明换一套数据可以复用同一套交互。【已实现；扩展演示】
- 不足：没有做观众测试；标定问句是开发者自拟；holdout 库外 4/20 误答；滕王阁年份只有二手；客家术语依赖署名文章；画面是程序化示意，不是测绘复原。【如实说明】
- 下一步：补一手出处；请博物馆或地方专业人士审校；做独立评测集和观众测试；给库外难例加「答非所问」检测；扩展更多赣鄱主题。【计划】
- 收束：不把「设计约定」说成「史实」，不把「示意」说成「复原」。【原则】
- 配图：`screenshots/04-客家门楼.png`。画面左上角有「示意平面 · 非某一文物测绘」标注，可直接用作「示意」的旁证；右下角可放 `screenshots/06-万寿望众.png` 小图，标「扩展线」。
- 口播：「这个作品能做到的是：把每一条规则和出处摊开，让人当场查。做不到的是：替代馆方研究、替代观众测试。下一步先补这两块。」

- 备注：结尾不做排名或空白类断言。

———————————————————————

8 分钟时间表

段落	页	时间
开场	1	0:00–0:20
问题	2	0:20–1:00
方法	3–4	1:00–2:15
演示动线	5	2:15–2:45
证据（含现场）	6–8	2:45–5:25
审计复现	9	5:25–6:00
出处	10	6:00–6:30
问展阈值	11	6:30–7:00
实现与离线	12	7:00–7:25
AI 与原创	13	7:25–7:50
边界	14	7:50–8:00

如果赛制是 5 分钟：删第 4、12 页；第 6–8 页各留 40 秒现场；第 9–11 页各留 30 秒；其余每页 20–30 秒。如果赛制是 10 分钟：第 6–8 页各加一次「改一格表看 ✗」的现场操作，第 12 页加一次 `start.bat` 启动。

现场检查清单

1. 离线包解压到本地，双击 `start.bat`，确认浏览器打开 `127.0.0.1:8787`；端口被占用会自动顺延，不要慌。
2. 浏览器用 Chrome / Edge 113+；关闭通知、输入法候选、书签栏；分辨率 1920×1080，缩放 100%。
3. 提前打开一次问展，让 BGE 模型载入（真机约 1.6 秒，软件渲染会更慢），避免现场第一次提问卡住。
4. 备用顺序：真机 → 粗剪版 4 分 48.6 秒（无音轨，字幕已烧录）→ PDF 截图。不要在现场重新解压。
5. 不能直接双击 `index.html`；`file://` 下浏览器会拦截 WASM 和模块脚本。

可能被追问的五个问题

6. **这和直接用 ChatGPT 讲解有什么区别？**

   判定是查表，答案只来自有出处的题库；题库外拒答；运行时不联网，也不调用生成式模型。

7. **合 / 勉 / 冲会不会太主观？**

   三类规则分开盖章：瓷语是史实约束，阁序是原文锚定，客家是叙事约定。元 × 祭红、元 × 五彩这类过渡情况标「勉 / 边界」，承认可以质疑。

8. **渔舟和雁阵明明是同一联，为什么判冲？**

   这是设计约定：一个情境只锁一个地名锚点（彭蠡 / 衡阳）。不是史实断言，面板盖「本展说明」。

9. **阈值可靠吗？**

   0.40 是槽位阈值，n=58，召回 87.6%、精确 82.8%，未做显著性检验；0.55 是作答阈值，n=101，dev 47 问选定，holdout 54 问检验，召回 88.2%、精确 78.9%，库外 4/20 误答。问句都是开发者自拟的，不是独立评测集。

10. **AI 做了多少？你做了什么？**

    大部分代码由 AI 编程助手按作者要求生成；通义千问只提意见；运行时只有非生成式 BGE。作者本人负责的部分按第 13 页的 3–5 条具体事例讲，不写百分比。